

# UBCC 性能验收与集成接口说明

文档版本：V1.0

交付阶段：正式文档第一版

项目名称：<XXX>

甲方单位：<XXX>

## 目录

1. 执行摘要
  2. 验收方法
  3. 指标 1：等效追踪容量与附加时延
  4. 指标 2：适用场景端到端时延
  5. 指标 3：UBCC 与 HA-VI 配对比较
  6. 正确性与回归结果
  7. 集成接口
  8. 集成流程与验证模板
  9. 总结
- 附录 A 指标口径
- 附录 B 指标 2 场景说明
- 附录 C 指标 3 场景说明
- 附录 D 接口速查表
- 附录 E 术语表

# 1. 执行摘要

## 1.1 三项指标结论

UBCC 最终性能验收包括容量效率、适用场景端到端时延和 HA-VI 配对比较三项指标。三项指标均达到冻结验收口径。

| 指标                 | 验收门槛                | 最终结果             | 结论            |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 指标 1：等效追踪容量        | $\geq 1.500\times$  | 1.515 $\times$   | 通过            |
| 指标 1：附加时延          | $< 50.000$ cycles   | 21.069156 cycles | 通过            |
| 指标 2：适用场景等权平均降幅    | $\geq 10.000\%$     | 64.759%          | 通过            |
| 指标 3：UBCC 相对 HA-VI | 两场景组均满足 UBCC 平均时延更低 | 两压力点、两场景组全部满足    | 在可执行参考模型范围内通过 |

## 1.2 结论与范围

| 项目   | 结论                                                      | 适用范围                     |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 指标 1 | 容量 1.515 $\times$ ；附加时延 10.534578 ns / 21.069156 cycles | 当前两个合格证据集按各自冻结职责组合计分     |
| 指标 2 | 适用场景等权平均降幅 64.759276%                                   | 冻结计分 testcase 与适用门槛      |
| 指标 3 | 两压力点的两个场景组均满足 UBCC 聚合均值更低                               | 冻结 HA-VI 可执行参考模型，不代表物理芯片 |
| 范围外  | 不作本次交付能力或性能主张                                           | 未建模客户硬件和端口级 Switch 微体系结构 |

## 1.3 正确性门禁

性能结论以正确性验证为前提：

| 验证矩阵                     | 规模       | 结果         |
|--------------------------|----------|------------|
| 指标 1/2 legacy profile 矩阵 | 72 项     | 72/72 通过   |
| 指标 1 修正时延独立矩阵            | 6 arms   | 6/6 通过     |
| 指标 3 配对矩阵                | 160 arms | 160/160 通过 |
| 重型回归                     | 6 项      | 6/6 通过     |
| Q1-Q5 故障资格               | 52 项     | 52/52 通过   |

## 1.4 完整结果覆盖

正式性能结果分为合同计分集和支撑结果集：合同计分集给出最终 PASS 数值，支撑结果集验证容量机制、Backstore 生命周期、真实容量压力和代表应用的可迁移性。

| 结果层级    | Testcase                | 论证职责                                                            |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 合同计分集   | TC131、TC135-TC140、TC217 | 计算指标 1/2 最终合同数值                                                 |
| 容量与机制集  | TC120-TC129、TC141       | 验证访问模式、offload/onload、writeback、replay 和 shared-writer recovery |
| 真实容量压力集 | TC130-TC134             | 验证热点复用、catalog、checkpoint、frontier 和 sliding window             |
| 代表应用集   | TC142-TC147             | 验证数据库、FaaS、图计算和 feature store 在 16N1S Level-A 下的应用价值            |

支撑 testcase 不重复加入合同总分；它们用于说明 UBCC 的收益来源和适用场景，并排除合同结果由单一 workload 产生的替代解释。

### 1.5 指标 3 适用范围

指标 3 以 HA-VI 可执行参考模型为对照，冻结条件为 2N1S、O3、单向完成语义以及 100% 和 150% L3 压力。该比较用于评估 UBCC 与冻结参考模型在相同 workload 和完成边界下的协议时延，不等同于客户物理芯片实测。

## 2. 验收方法

### 2.1 Profile 定义

指标 1/2 的基础配置使用三个 profile：

| Profile     | 目录策略                    | 时延优化 | 论证职责           |
|-------------|-------------------------|------|----------------|
| naive       | ResidentDir 满时直接替换      | 关闭   | 固定 SRAM 基线     |
| spill-noopt | ResidentDir + Backstore | 关闭   | 证明容量扩展本身的收益与成本 |
| optimized   | ResidentDir + Backstore | 开启   | 证明协议优化后的应用场景价值 |

Metric1 在此基础上把 spill-noopt 分成两个显式实验角色：spill-512K 和 spill-IdealDir；naive 仅用于容量分母。

### 2.2 指标 1 口径

指标 1 包含两个子项：

- spill / naive 等效追踪容量比不低于 1.5，其中 spill 为 512K 容量约束角色；
- spill-512K - spill-IdealDir 的已完成 Outer 事件平均时延增量低于 50 cycles。

等效追踪容量按 ResidentDir 与已持久化 Backstore 元数据的去重覆盖量计算。

当前保留证据不是一个已经完成的三角色 3×3 九运行矩阵。容量值来自 legacy 72-run

指标 1/2 profile 矩阵中 naive 与 spill-noopt 的三次重复；optimized 仅提供支撑证据，不进入容量分母或分子。修正时延来自另一组独立矩阵，即三次重复分别执行 spill-512K 与 spill-IdealDir，共 6 个物理 arms。两个合格证据集按各自冻结职责组合形成当前接受值，既不把 optimized 混入容量计算，也不对跨证据集运行重复加权。

验收后若需要统一复现，可选用每轮 naive、spill-512K、spill-IdealDir 三角色的 3×3 裸启动矩阵。该方案不是本轮验收 Gate，不影响当前冻结接受值；未经合同变更不据此要求新增实验。

## 2.3 指标 2 口径

指标 2 比较 optimized 与 naive。冻结规则为：

- naive 平均时延不低于 500 ns 的场景进入聚合；
- 每个适用场景贡献一个百分比降幅；
- 适用场景按 case 等权平均；
- 所有计划场景均执行，低时延中性场景保留为控制项。

## 2.4 指标 3 口径

指标 3 采用五对 UBCC/HA-VI 配对运行，并在两个 L3 压力点分别判定：

- 核心场景组：TC228、TC229、TC230 各占 1/3；
- 代表场景组：TC231-TC235 各占 1/5。

代表场景组每个 testcase 只贡献一个主值：

- TC231：clean shared read；
- TC232：2/3 × hot-key read + 1/3 × hot-key write；
- TC233：producer-consumer service；
- TC234：queued-token end-to-end；
- TC235：catalog-KV end-to-end。

判据为严格的 UBCC 平均时延 < HA-VI 平均时延。

确定性重复仿真用于证明结果可复现，不等同于对总体分布建立统计置信度。

## 2.5 完成边界

所有比较遵循发布事件原则：只统计满足冻结完成条件并已经发布完成事件的根操作。开始点为 workload 发起目标操作，结束点为数据和权限满足该 workload 的可观察完成条件。未完成事件、内部服务计时和诊断子阶段不进入聚合。

## 2.6 计分集与支撑集

合同计分集的 testcase、权重和门槛在评审前冻结。支撑集按各自明确职责报告，不将未冻结权重的场景混合成额外总分：

- TC120-TC124 比较多类访问模式下的完整场景行为；
- TC125-TC129 验证 Backstore 机制路径的完成性；

- TC130-TC134 展示固定容量压力下的真实数据复用场景；
- TC141 验证 spill 后 shared-to-writer 恢复；
- TC142-TC147 展示 16N1S Level-A 代表应用结果。

### 3. 指标 1：等效追踪容量与附加时延

#### 3.1 结果

| 子项         | 比较角色                                  | 最终结果                     | 门槛              |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 等效追踪容量     | spill / naive                         | 99,293 / 65,536 = 1.515× | ≥ 1.500×        |
| Outer 附加时延 | spill-512K mean - spill-IdealDir mean | 10.534578 ns             | < 25.000 ns     |
| 2 GHz 周期换算 | 10.534578 ns × 2 cycles/ns            | 21.069156 cycles         | < 50.000 cycles |

容量按 spill/naive 计算，其中 spill 为 512K 容量约束角色；时延按已完成 Outer 事件的 spill-512K 均值减去 spill-IdealDir 均值计算。

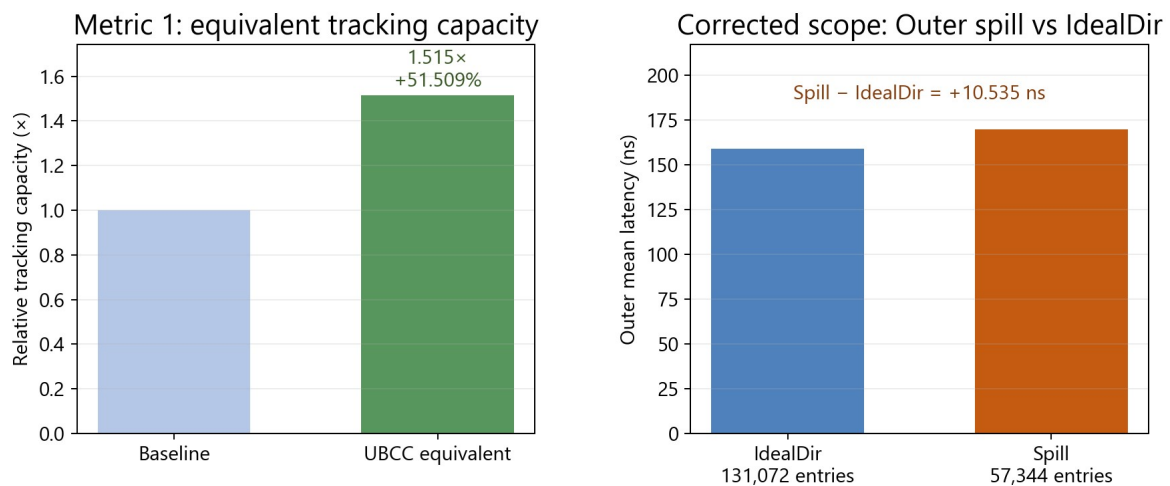


图 3-1 Metric1 容量与附加时延

#### 3.2 结果解释

spill 的等效追踪容量达到 naive 的 1.515 倍，超过 1.5 倍门槛；该角色采用 512K 容量约束。容量扩展由

ResidentDir 与 Backstore 的分层管理实现，热点元数据保留在 SRAM 路径，冷元数据进入后备存储。

附加时延采用同为 spill-noopt 策略的两个角色隔离容量溢出成本：spill-512K 使用 512K 容量约束，spill-IdealDir 使用实验性超大 ResidentDir 作为无溢出的反事实基线。三次重复中，每次均对全部已完成 Outer 事件求均值后作差；跨轮等权均值为 10.534578 ns，即 21.069156 cycles。

### 3.3 结论

指标 1 的容量和时延两个子项均通过：

- 等效追踪容量提升 51.509%；
- 附加时延为 21.069156 cycles，低于 50 cycles 合同上限。

### 3.4 运行核算

当前 Metric1 接受值组合两个彼此独立、均完成正确性门禁的证据集：

1. 容量证据取自 legacy 72-run 指标 1/2 profile 矩阵中的三次 naive 和三次 spill-noopt；naive 提供容量分母，spill-noopt 提供容量分子，optimized 只作支持，不参与容量计分；
2. 修正时延证据由三次 spill-512K 和三次 spill-IdealDir 构成，共 6 个物理 arms；每轮先按两个角色的已完成 Outer 事件均值作差，再对三轮等权平均。

当前结果没有把两个证据集拼成一个原生三角色九运行矩阵，也没有让任何运行跨职责重复计权。

该可选复现方案不改变当前 1.515× 与 10.534578 ns / 21.069156 cycles 的接受值。

### 3.5 容量机制支撑结果

指标 1 的合同数值由 TC131 给出，以下 testcase 对容量机制和 Backstore 生命周期提供支撑：

| Testcase | 场景                             | 结果职责                                |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| TC120    | baseline performance mix       | 验证 mixed read/write 下三 profile 正确执行 |
| TC121    | cold streaming overflow        | 验证低复用连续压力下的目录行为                     |
| TC122    | hot reuse after pressure       | 验证目录压力后热点共享信息保持                     |
| TC123    | shared hotset periodic upgrade | 验证共享热点与周期性写升级                       |
| TC124    | owner/home/requester split     | 验证三方分离的数据与权限收敛                      |
| TC125    | read offload/onload            | 验证冷元数据换出和读换入                        |
| TC126    | resident upgrade replay        | 验证 waiter 与升级重放                     |
| TC127    | writeback offload/onload       | 验证脏写回持久化和重新装入                       |
| TC128    | clean evict offload/onload     | 验证干净逐出和元数据恢复                        |
| TC129    | long mixed integration         | 验证多轮 spill/fill 与所有权迁移              |
| TC141    | shared-writer recovery         | 验证 spill 后共享转写者恢复                   |

TC120-TC124 的三 profile 运行均通过；TC125-TC129 的适用 spill 路径均通过。该组结果说明正式容量收益建立在完整的元数据生命周期之上，而不是单一容量计数。

## 4. 指标 2：适用场景端到端时延

### 4.1 场景结果

| 场景                             | naive ns/op | optimized ns/op | optimized 降幅 |
|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| TC135 preserved sharer revisit | 2344.449    | 39.736          | 98.305%      |
| TC136 preserved owner store    | 2384.186    | 79.473          | 96.667%      |
| TC137 new requester load       | 2384.186    | 1788.139        | 25.000%      |
| TC138 dirty owner handoff      | 2384.186    | 2702.077        | -13.333%     |
| TC139 mixed batch              | 23563.703   | 635.783         | 97.302%      |
| TC217 catalog batch            | 4132.589    | 635.783         | 84.615%      |

TC140 的 naive 均值为 119.209 ns，低于 500 ns 适用门槛，因此作为低时延中性控制项，不进入指标 2 聚合。

六个适用场景按 case 等权聚合，TC140 保留为中性控制项。

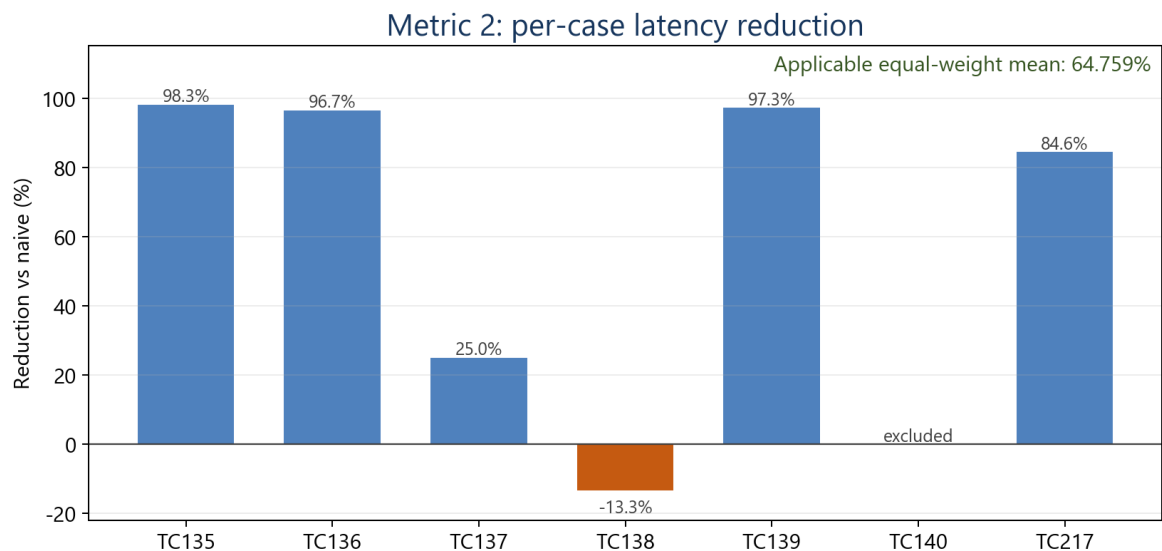


图 4-1 Metric2 场景时延

### 4.2 聚合结果

六个适用场景的 case-level 等权平均降幅为：

64.759%

TC138 展示了 dirty owner handoff 场景下数据回收与权限迁移的机制权衡，其结果完整纳入等权平均。聚合结果仍显著超过 10% 门槛，说明 optimized profile 在适用场景集合中形成稳定的总体收益。

### 4.3 优势来源

指标 2 的主要收益来自：

- 已有目录关系的直接复用；



- 热点 owner 和 sharer 状态的保留；
- 批量场景下跨节点控制消息的摊薄；
- 分层目录减少容量替换与后续重建；
- 权限路径与数据路径按实际状态选择，避免不必要的全流程重建。

#### 4.4 结论

指标 2 的适用场景等权平均降幅为 64.759%，超过 10% 合同门槛。

#### 4.5 真实容量压力支撑结果

TC130-TC134 使用更大工作集和多节点拓扑，展示目录压力后状态复用的场景价值：

| Testcase | 场景                        | 主要结果                            |
|----------|---------------------------|---------------------------------|
| TC130    | directory overflow 后热点复用  | spill 相对 naive 降低 57.68%        |
| TC131    | catalog full scan 后复用     | 正式指标 1 容量与时延计分场景                |
| TC132    | dirty checkpoint recovery | 验证脏数据 checkpoint 与 Backstore 恢复 |
| TC133    | 8N1S shared frontier      | optimized 相对 naive 降低 7.17%     |
| TC134    | 8N2S sliding window       | optimized 相对 naive 降低 76.42%    |

TC130、TC133 和 TC134 表明 UBCC 在目录压力后仍能保留有价值的热点元数据，收益在滑动窗口和高复用场景中最为突出。TC132 负责验证脏数据恢复路径，不进入指标 2 合同聚合。

#### 4.6 16N1S Level-A 代表应用结果

TC142-TC147 覆盖数据库、FaaS、图计算和 feature store。每个 testcase 均运行 naive、spill-noopt 和 optimized 三个 profile，共 18/18 通过。

| Testcase | 应用场景                 | naive ns/op | optimized ns/op | optimized 降幅 |
|----------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|
| TC142    | OLTP buffer pool     | 5200.314    | 4437.245        | 14.674%      |
| TC143    | B-tree traversal     | 3051.768    | 2267.770        | 25.690%      |
| TC144    | WAL/checkpoint       | 5294.067    | 4400.848        | 16.872%      |
| TC145    | FaaS warm invocation | 2886.169    | 2291.965        | 20.588%      |
| TC146    | Graph frontier       | 3184.057    | 2266.781        | 28.808%      |
| TC147    | Feature store        | 2892.318    | 2321.671        | 19.730%      |

六个代表应用均显示 optimized 相对 naive 的端到端收益，降幅范围为 14.67%–28.81%。

该矩阵证明 UBCC 的容量和协议机制可以迁移到真实应用形态与 16N1S Level-A 协议节点规模，而不局限于协议微场景；该结论不包含端口级 Switch 微体系结构。

## 5. 指标 3：UBCC 与 HA-VI 配对比较

### 5.1 场景定义

核心场景组承担协议关键路径比较：

| 场景    | 主操作               | 主要协议责任                       |
|-------|-------------------|------------------------------|
| TC228 | Remote Read       | 权威数据定位与共享授权                  |
| TC229 | Ownership Handoff | 旧 owner 释放、最新数据返回、新 owner 获权 |
| TC230 | Shared-to-Writer  | sharer 失效、Ack 收敛和单写者授权       |

代表场景组承担应用组合价值比较，包括 clean shared read、hot-key read/write、producer-consumer、queued token 和 catalog-KV。

### 5.2 假设与公平性边界

| 维度       | 客户确认 / 冻结参考假设                        | 未建模硬件或禁止外推项                |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| 系统与处理器   | 2N1S、O3；两方案使用相同处理器与缓存条件              | 客户物理核、缓存和 Home 微体系结构       |
| workload | 相同 testcase、输入、操作配比及 100%/150% L3 压力 | 未冻结流量和其他规模、压力点             |
| 完成与计量    | 相同根操作完成边界和单向完成语义                     | 未纳入主值的内部阶段与物理链路握手          |
| HA 对照    | 客户确认并冻结的 HA-VI 可执行参考参数与行为            | 客户 HA 私有优化、缓冲、队列、预测及扩展状态   |
| 通信       | 相同可执行比较环境                            | 端口级 Switch 排队、仲裁、拥塞和链路误码   |
| 聚合       | 核心、代表场景组按冻结主值等权聚合                    | 将组均值外推为每个 testcase 或子操作均占优 |

该比较在共同输入、共同完成边界和冻结参考假设下保持公平。聚合优势不表示每个内部子操作都占优；各场景只按冻结主值贡献一次权重。

### 5.3 聚合结果

| L3 压力 | 场景组   | UBCC ticks/op | HA-VI ticks/op | UBCC 降幅 |
|-------|-------|---------------|----------------|---------|
| 100%  | 核心场景组 | 31.440        | 39.344         | 20.090% |
| 100%  | 代表场景组 | 76.178        | 79.060         | 3.645%  |
| 150%  | 核心场景组 | 31.406        | 39.346         | 20.179% |
| 150%  | 代表场景组 | 76.195        | 79.073         | 3.640%  |

图中比较冻结的 2N1S、O3、单向完成语义和两个 L3 压力点。

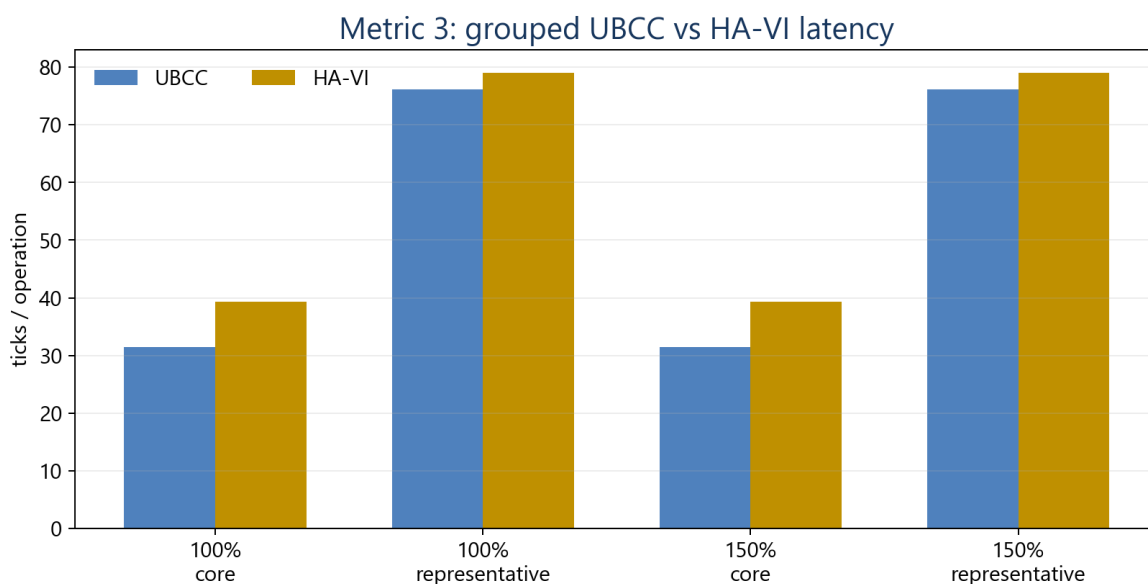


图 5-1 Metric3 配对结果

## 5.4 理论路径解释

使用统一表达：

$$T = K_{\text{crossnode}} \times \tau + P$$

其中  $K_{\text{crossnode}}$  表示跨节点串行消息段， $\tau$  表示单段传输时延， $P$  表示目录查询、节点内一致性和完成处理。

### 5.4.1 TC228 Remote Read

数据和权限路径为 requester → Home → 数据源 → Home → requester。UBCC 依据 owner 状态选择权威数据源，并在数据返回后更新共享关系。该场景中 UBCC 与 HA-VI 均保持紧凑路径，UBCC 的优势较小但稳定。

### 5.4.2 TC229 Ownership Handoff

UBCC 首先定位 latest-data owner，再组织旧 owner 释放数据和权限，最后向新 owner 授权。该场景是核心场景组的主要优势来源，说明独立全局目录能够联合判断数据位置与写权限归属，缩短两个问题的决策路径。

### 5.4.3 TC230 Shared-to-Writer

UBCC 冻结当前 sharer 目标集合，发出 Invalidate，等待 Ack 收敛后向 requester 授予单写者权限。核心收益来自精确目标选择和统一 completion/grant 链。

### 5.4.4 TC232 Hot-Key 组合

TC232 workload 每轮包含 32 次 read 和 16 次 write，因此冻结主值采用  $2/3$  read +  $1/3$  write。read 和 write 先分别计量，再合成为一个 testcase 主值，避免同一 workload 重复计权。

### 5.5 压力稳定性

从 100% 提升至 150% L3 压力后，两组结果保持稳定：

- 核心场景组降幅维持约 20.1%；
- 代表场景组降幅维持约 3.64%。

这表明 UBCC 的比较优势不是由单一压力点产生，而是来自目录定位、权限仲裁和完成路径的结构性差异。

### 5.6 结论

在冻结的 HA-VI 可执行参考模型范围内，UBCC 在两个 L3 压力点的核心场景组和代表场景组均满足平均时延更低，指标 3 通过。

## 6. 正确性与回归结果

### 6.1 性能矩阵正确性

| 矩阵                       | 计划项      | 通过  | 失败 |
|--------------------------|----------|-----|----|
| 指标 1/2 legacy profile 矩阵 | 72       | 72  | 0  |
| 指标 1 修正时延独立矩阵            | 6 arms   | 6   | 0  |
| 指标 3                     | 160 arms | 160 | 0  |

每项性能运行同时检查数据读回、目标阶段、受管模块退出和 profile 身份，确保性能值来自完整且正确的协议执行。

支撑结果还包括 TC120-TC129 的机制与性能路径、TC130-TC134 的真实容量压力场景、TC141 shared-writer recovery，以及 TC142-TC147 的 16N1S Level-A 三 profile 应用矩阵。

### 6.2 重型回归

重型回归覆盖热点竞争、大拓扑、目录容量和长路径事务，共 6 项，全部通过。

### 6.3 故障资格

Q1-Q5 故障资格共 52 项，覆盖消息丢失、重复、延迟、乱序、连续丢失、组合故障、burst、partial Ack 和多拓扑，52/52 通过。该结果为性能结论提供可靠性前提。

## 7. 集成接口

### 7.1 UBCC 目录服务接口

| 接口类别  | 输入                     | 输出              | 完成条件    | 重试语义              |
|-------|------------------------|-----------------|---------|-------------------|
| 读请求   | 地址、requester、权限类型、事务身份 | 数据、共享/独占授权      | 数据和授权可用 | BUSY 或相同 tuple 重试 |
| 写权限请求 | 地址、requester、目标权限      | target set、接受状态 | 失效目标收敛  | 保持 epoch/reqId    |

| 接口类别      | 输入                       | 输出       | 完成条件              | 重试语义           |
|-----------|--------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Clear     | 地址、requester、epoch、reqId | 接受/等待/拒绝 | intended state 提交 | tombstone 幂等返回 |
| Writeback | 地址、来源、epoch、数据状态         | 接受状态     | 数据和目录关系更新         | 重复写回不重复提交      |
| Evict     | 地址、来源、目录身份               | 接受状态     | sharer/owner 关系释放 | 过期请求被拒绝        |

## 7.2 EP-RNF 接口

| 接口类别        | 作用                                  | 完成条件                   |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|
| ReadShared  | 从节点内缓存层级获取共享数据                      | 数据和共享状态返回              |
| ReadUnique  | 回收独占数据并使本地副本降级                      | 数据返回且本地权限释放            |
| CleanUnique | 执行节点内失效                             | 目标缓存副本失效               |
| Snoop 处理    | 响应 HN-F 的 invalidating 或 data snoop | immediate 或 stale 响应完成 |

## 7.3 EP-SNF 接口

EP-SNF 接收节点内服务请求，将地址、操作类型和事务身份交给 UBAdapter，并在 UBCC 返回后生成节点内数据或完成响应。

## 7.4 UBAdapter 接口

| 能力     | 说明                                |
|--------|-----------------------------------|
| 消息发送   | 将节点内请求转换为 Outer 协议消息              |
| 消息接收   | 按类型和事务身份分发响应                      |
| 回调完成   | 将数据和权限结果返回 EPBackend              |
| 稳定重试   | 对可恢复请求保持原 epoch/reqId             |
| 生命周期管理 | 退役已完成 pending、ready 和 deferred 状态 |

## 7.5 公共消息字段

跨模块消息至少包含：

- 消息类型；
- 源节点与目标节点；
- 源 Socket 与目标 Socket；
- 物理地址；
- epoch 与 reqId；
- 请求权限或响应状态；

- 数据有效性和数据负载；
- target mask 与 Ack 信息。

## 8. 集成流程与验证模板

### 8.1 集成流程

1. 集成方确定节点数、Socket 数、地址映射和链路参数；
2. ubsim 装载 gem5 节点模型、UBIO 和所选参考模型；
3. 调度层选择 testcase 或矩阵并分配并行资源；
4. 各模块按共同事务身份交换请求、响应和完成事件；
5. 验证层检查数据结果、协议完成条件和受管模块状态；
6. 汇总层按冻结口径生成矩阵结论。

验证环境曾使用 NetworkSim 作为临时模拟传输承载跨进程消息；它不属于项目架构、交付组件或公开接口。

### 8.2 parallel\_test\_v2 填写模板

以下模板尚未验证，仅用于等待集成方补齐必要信息，不构成功能承诺。

| 必要字段      | 填写值   |
|-----------|-------|
| 测试集合选择方式  | [待确认] |
| 并行任务数     | [待确认] |
| 单项超时      | [待确认] |
| 结果判定与汇总位置 | [待确认] |

### 8.3 集成配置

主要配置项包括：

- 节点数与每节点 Socket 数；
- 地址段和 Home 映射；
- ResidentDir 与 Backstore 容量；
- CPU 模型和缓存层级；
- 链路时延与拓扑；
- 测试集合、超时和并行任务数；
- UBCC 或 HA-VI 运行模式。

## 9. 总结

UBCC 在容量效率、适用场景时延和 HA-VI 配对比较三个维度均达到冻结验收口径。分层目录实现 1.515 倍等效追踪容量，optimized profile 在适用场景中取得 64.759% 等权平均降幅；在两个 L3 压力点下，UBCC 的核心场景组和代表场景组均优于 HA-VI 可执行参考模型。

正确性矩阵、重型回归和 Q1-Q5 故障资格全部通过，为性能结果和远端集成提供了完整基础。

## 附录 A 指标口径

| 指标           | 计算方式                                             |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 指标 1 容量比     | spill 等效追踪容量 / naive 等效追踪容量（spill 为 512K 容量约束角色） |
| 指标 1 时延差     | 已完成 Outer 事件的 spill-512K 均值 - spill-IdealDir 均值  |
| 指标 2 case 降幅 | $(naive - optimized) / naive \times 100\%$       |
| 指标 2 聚合      | 适用 case 降幅的等权平均                                  |
| 指标 3 delta   | HA-VI 平均时延 - UBCC 平均时延                           |
| 指标 3 通过      | 核心场景组和代表场景组的 delta 均严格大于 0                       |

## 附录 B 指标 2 场景说明

| 场景    | 主值                             |
|-------|--------------------------------|
| TC135 | preserved sharer first load    |
| TC136 | preserved owner store complete |
| TC137 | new requester first load       |
| TC138 | dirty owner handoff store      |
| TC139 | mixed batch 16 operations      |
| TC140 | cross-L2 owner store，中性控制项     |
| TC217 | catalog batch 16 operations    |

### B.1 指标 1/2 支撑结果图谱

| Testcase 范围 | 结果层级         | 主要职责                                                        |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| TC120-TC124 | 场景行为         | mixed、cold stream、hot reuse、shared upgrade、三方分离             |
| TC125-TC129 | Backstore 机制 | offload/<br>onload、replay、writeback、mixed lifecycle         |
| TC130-TC134 | 真实容量压力       | overflow、catalog、checkpoint、frontier、sliding window         |
| TC135-TC140 | 指标 2 计分与控制   | preserved state、new requester、handoff、batch、neutral control |
| TC141       | 正确性资格        | spill 后 shared-to-writer recovery                           |

| Testcase 范围 | 结果层级    | 主要职责                                     |
|-------------|---------|------------------------------------------|
| TC142-TC147 | 代表应用    | OLTP、B-tree、WAL、FaaS、graph、feature store |
| TC217       | 指标 2 计分 | catalog batch                            |

### 附录 C 指标 3 场景说明

| 场景    | 场景组 | 聚合主值                                 |
|-------|-----|--------------------------------------|
| TC228 | 核心  | remote read                          |
| TC229 | 核心  | ownership handoff                    |
| TC230 | 核心  | shared-to-writer                     |
| TC231 | 代表  | clean shared read                    |
| TC232 | 代表  | 2/3 hot-key read + 1/3 hot-key write |
| TC233 | 代表  | producer-consumer service            |
| TC234 | 代表  | queued-token end-to-end              |
| TC235 | 代表  | catalog-KV end-to-end                |

### 附录 D 接口速查表

| 模块             | 主要入口                                  | 主要输出                            |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| UBCCController | read、upgrade、clear、writeback、evict    | grant、target set、commit result  |
| ResidentDir    | lookup、insert、erase、waiter            | directory entry、capacity status |
| Backstore      | read、write、erase                      | persisted directory metadata    |
| EP-RNF         | read shared/unique、clean unique、snoop | data、snoop response、completion  |
| EP-SNF         | request service                       | CHI data/response               |
| UBAdapter      | send、receive、retry、callback           | Outer message、local completion  |

### 附录 E 术语表

| 术语          | 说明                                   | 术语        | 说明                            |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| UBCC        | 跨节点缓存一致性方案及全局目录控制器                   | optimized | 使用 Backstore 并启用时延优化的 profile |
| HA-VI       | 指标 3 使用的 VI 协议可执行参考模型                | 核心场景组     | TC228-TC230 等权聚合              |
| 可执行参考模型     | 使用相同 workload、完成边界和冻结参数运行的协议对照模型     | 代表场景组     | TC231-TC235 按冻结主值等权聚合         |
| Profile     | 一组冻结的目录策略与协议优化配置                     | 单向完成语义    | 根操作不以同步 ClearResp 作为完成条件的语义   |
| ResidentDir | SRAM 驻留目录                            | 配对运行      | UBCC 与 HA-VI 使用相同输入和冻结条件的成对运行 |
| Backstore   | 冷目录元数据的后备存储                          | 完成边界      | 根操作开始和结束时刻的共同定义               |
| 等效追踪容量      | ResidentDir 与持久化 Backstore 元数据的去重覆盖量 | ubsim     |                               |
| naive       | 不使用 Backstore 容量扩展和时延优化的基线 profile   | ub        |                               |
| spill-noopt | 使用 Backstore、关闭时延优化的 profile         |           |                               |